

LoRa Tool APP

功能對比分析報告
對比對象：MKLoRa APP (Moko)
報告日期：2026-03-28

一、功能對比總表

序號	功能項目	我們要求	MKLoRa有	當前狀態	差距
1	BLE設備掃描	必須	有	假數據	完全重做
2	BLE連接/斷開	必須	有	未實現	需實現
3	讀取設備信息	必須	有	未實現	需實現
4	LoRa參數配置	必須	有	假功能	需實現
5	數據發送	必須	有	假功能	需實現
6	數據接收	必須	有	未實現	需實現
7	RSSI/SNR監控	必須	有	假數據	需實現
8	設備歷史記錄	必須	有	本地可用	需整合
9	GPS定位	必須	部分	假座標	需實現
10	多設備管理	必須	有	未實現	需實現
11	OTA固件升級	可選	有	未實現	可選
12	雲端同步	可選	無	假功能	我們額外
13	客戶/工程模式	必須	無	UI有,功能假	需實現
14	傳輸模式切換	必須	部分	假功能	需實現

二、當前狀態詳細分析

2.1 完全未實現（核心功能）

功能	當前問題	需要做的工作
BLE掃描	返回固定3個假設備	調用react-native-ble-plx
BLE連接	完全未實現	實現連接邏輯、狀態管理
讀取設備信息	未實現	通過BLE讀取設備UUID、型號
參數配置	只保存本地	通過BLE寫入配置特徵值
數據發送	只保存本地歷史	通過BLE TX特徵發送
數據接收	未實現	監聽BLE RX特徵通知
RSSI/SNR	隨機假數據	從BLE連接讀取真實值
GPS定位	隨機假座標	調用expo-location真實API

2.2 部分實現

功能	當前狀態	需要補充
本地存儲	AsyncStorage可用	整合到BLE流程
模式切換UI	按鈕存在	連接到實際參數變更
導航系統	正常工作	無需修改

三、MKLoRa APP 具體功能（我們需要匹配）

3.1 掃描並連接設備

顯示設備名稱、MAC地址、RSSI，顯示連接狀態

3.2 讀取設備信息

- DevEUI（設備唯一標識）
- AppEUI（應用標識）
- AppKey（應用密鑰）
- 固件版本
- 電池電量

3.3 配置LoRaWAN參數

- 頻率區域（EU868、US915、AS923等）
- 數據速率（Data Rate）
- 發射功率（TX Power）
- ADR開關（自適應數據速率）

3.4 發送/接收數據

- 透明傳輸模式
- Hex/ASCII顯示切換
- 歷史記錄保存

3.5 OTA升級

- 檢查新固件
- 下載並升級

四、工作量估算

階段	工作項目	工作量
第一階段	BLE真實掃描	2-3天
第一階段	BLE連接管理	2-3天
第二階段	GPS真實定位	1天
第三階段	LoRa參數讀寫	2-3天
第三階段	數據收發協議	2-3天
第四階段	UI整合	2-3天
第四階段	錯誤處理	1-2天
第五階段	真實設備測試	2-3天
第六階段	上架準備	1-2天

總計：約14-22個工作日（2-3週）

五、總結

類別	數量	百分比
完全未實現（核心）	8項	57%
部分實現	3項	21%
已完成	3項	21%

結論：

當前APP只有外殼，核心功能全部是假的。需要從頭實現BLE掃描、連接、通訊功能。

— 報告結束 —